ESPECIFICAÇÃO OPERACIONAL COMPLETA

Linha Farma

Plataforma SaaS de operações assistidas por IA para farmácias

Requisitos · Regras de negócio · Arquitetura · Contratos · Operação

---

Documento mestre de controlo do produto

Versão 2.0 · substitui a proposta técnica v1.0

Repositório: github.com/ghrs123/linha-farma

Índice

1. Como usar este documento

Este documento é a fonte única de verdade sobre o comportamento do Linha Farma. Foi escrito para que qualquer decisão sobre o produto — o que o sistema faz, quando escala um caso, que estados existem, o que é registado — possa ser respondida aqui, sem depender de memória ou de quem escreveu o código.

Como está organizado

Secção	Responde a	Público
2–3	O que o produto é e o que nunca fará	Todos
4	Regras de segurança clínica — o catálogo completo	Farmacêutico, produto
5–6	Requisitos funcionais e regras de negócio numeradas	Produto, QA
7	Máquinas de estado e transições permitidas	Desenvolvimento, QA
8–10	Arquitetura, dados e contratos de API	Desenvolvimento
11–13	Qualidade, erros, observabilidade	Desenvolvimento, operação
14–16	Testes, configuração e manual operacional	Operação, QA

Convenções de identificação

Todo o comportamento controlável tem um identificador estável. Use-o em issues, commits e testes — é assim que se mantém rastreabilidade entre o que foi especificado e o que foi construído.

Prefixo	Significa	Exemplo
RF-xxx	Requisito funcional	RF-011 — bloquear automação em caso sensível
RN-xxx	Regra de negócio	RN-004 — devolver stock ao cancelar
RS-xxx	Regra de segurança clínica	RS-002 — categoria Criança/bebé
RNF-xxx	Requisito não-funcional	RNF-001 — latência p95 < 3 s
ERR-xxx	Caso de erro tratado	ERR-003 — LLM indisponível
CT-xxx	Cenário de teste	CT-007 — cancelamento devolve stock

> Regra de alteração: qualquer mudança de comportamento começa por uma alteração neste documento, e só depois no código. Um sistema clínico onde a documentação segue o código atrás perde a capacidade de ser auditado.

2. Visão do produto

O Linha Farma automatiza as interações operacionais de uma farmácia — disponibilidade, preços, reservas, horários, seguimento — através de WhatsApp e web, 24 horas por dia. A inteligência artificial interpreta linguagem natural; não decide nada.

2.1. O problema

- Chamadas repetitivas ocupam a equipa e param o balcão.
- Pedidos fora de horas perdem-se: o cliente compra noutro sítio.
- Reservas por WhatsApp ficam sem registo e sem dedução de stock.
- Assistentes genéricos não conhecem o stock real e arriscam dar conselho clínico.

2.2. A proposta

Um assistente que responde apenas ao que pode verificar na base de dados, e que trava automaticamente perante qualquer tema clínico, encaminhando para um farmacêutico com registo auditável.

2.3. Fronteiras absolutas

O sistema NUNCA, sob nenhuma configuração ou circunstância:

- fornece diagnóstico médico;
- recomenda, sugere ou prescreve medicação;
- indica dose, posologia ou interações;
- substitui o julgamento do farmacêutico.

> Estas fronteiras não são configuráveis. Não existe definição, permissão ou papel que as desative. Estão implementadas em código de domínio e cobertas por testes que falham se forem violadas.

2.4. Papéis e responsabilidades

Papel	O que faz	O que nunca faz
Assistente IA	Interpreta linguagem, identifica intenção e produto	Consultar stock diretamente; decidir se um caso é sensível
Motor de segurança	Avalia cada mensagem contra RS-001..007 e bloqueia	Usar o modelo de IA para decidir
Backend	Verifica dados, aplica regras, persiste e audita	Confiar em valores devolvidos pelo modelo
Farmacêutico	Resolve casos clínicos escalados	—
Equipa balcão	Confirma, separa e entrega reservas	Resolver casos clínicos

3. Motor de segurança clínica

Esta é a secção mais importante do documento. Descreve o mecanismo que impede o sistema de causar dano. Qualquer alteração aqui exige validação por um farmacêutico responsável.

3.1. Princípio

> O motor de segurança é determinístico e executa ANTES de o modelo de IA ser invocado. Em mensagens sensíveis, o modelo nunca chega a ser consultado.

A razão é simples: um modelo de linguagem instruído a "não dar conselho médico" cumpre na maioria dos casos. A maioria dos casos não é um padrão aceitável quando a falha significa uma grávida a receber uma sugestão de medicação.

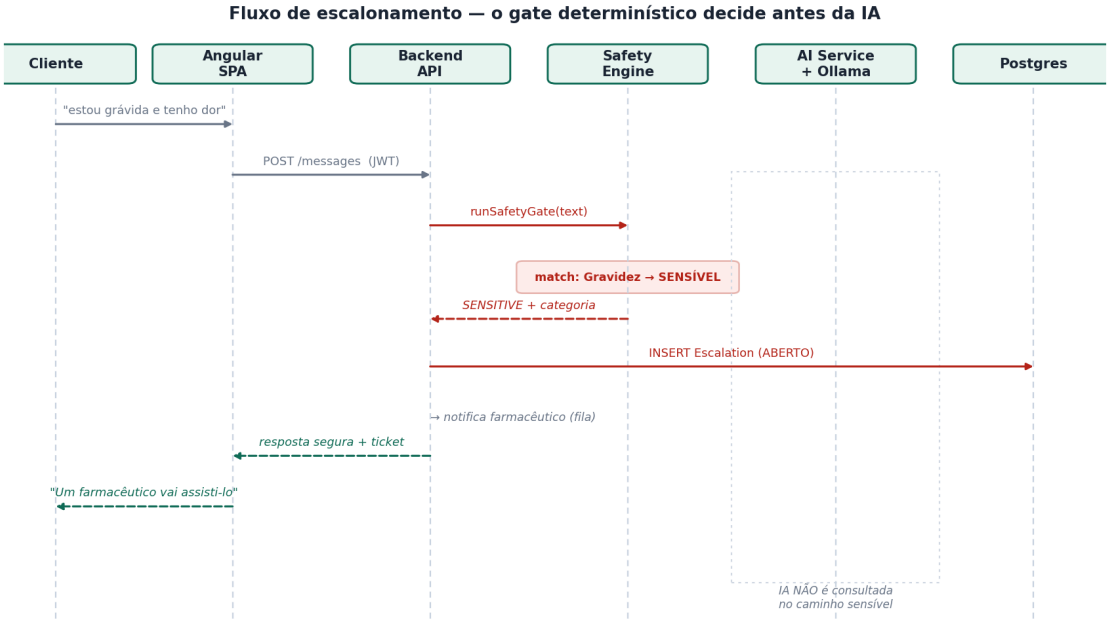


Figura 1 — O gate decide antes da IA. No caminho sensível, o modelo não é consultado.

3.2. Catálogo de regras de segurança

Cada regra tem identificador, categoria e termos de deteção. A lista de termos é tolerante a erros ortográficos porque é assim que os clientes escrevem no telemóvel.

ID	Categoria	Termos de deteção (excerto)	Ação
RS-001	Gravidez / amamentação	grávida, gravida, amament	Bloquear + escalar
RS-002	Criança / bebé	bebé, bebe, criança, crianca, filho	Bloquear + escalar
RS-003	Receita / antibiótico	antibiót, antibiot, receita, nome de MSRM	Bloquear + escalar
RS-004	Sintoma grave	falta de ar, peito, sangue, febre alta, alerg	Bloquear + escalar (prioridade alta)
RS-005	Dose / interação	dose, dosagem, misturar, interaç	Bloquear + escalar
RS-006	Queixa clínica	dor, dores, cabeç/cabec/cabex, febre, tosse, garganta, náusea, enxaqueca, diarre	Bloquear + escalar
RS-007	Pedido de recomendação	remédio, o que tomo, posso tomar, recomenda, algo para	Bloquear + escalar

> Assimetria deliberada: as regras são conservadoras e escalam a mais. Um falso positivo custa ao farmacêutico um olhar a um ticket desnecessário. Um falso negativo custa a saúde de um cliente. Nunca optimizar para reduzir falsos positivos à custa de falsos negativos.

3.3. Resposta ao cliente em caso bloqueado

A recusa tem de resolver e redirecionar, não apenas negar. Uma recusa seca leva o cliente a concluir que o serviço não serve para nada.

```
Queixa clínica / pedido de recomendação (RS-006, RS-007):

  "Como está a descrever um sintoma, não posso sugerir qualquer
   medicamento — isso é decisão do farmacêutico. Já avisei a equipa
   e um farmacêutico responde-lhe em minutos. Entretanto posso
   confirmar preços, stock ou horários."

Restantes categorias (RS-001..005):

  "Por segurança, vou encaminhar esta conversa para um farmacêutico
   (motivo: <categoria>). Não posso indicar tratamento nem dose."
```

Estrutura obrigatória de qualquer resposta de bloqueio: (1) recusar, (2) justificar em linguagem comum, (3) informar que a equipa foi avisada, (4) oferecer o que o sistema pode fazer.

3.4. Manutenção das regras

- Revisão trimestral obrigatória, com farmacêutico responsável.
- Qualquer termo adicionado exige um cenário de teste correspondente (CT-xxx).
- Remoção de termos exige justificação escrita registada nos ADR.
- Falsos negativos detetados em produção são incidentes de severidade máxima.

4. Requisitos funcionais

Prioridade em MoSCoW: Must (obrigatório para produção), Should (importante), Could (desejável).

4.1. Canal do cliente

ID	Requisito	Prio.
RF-001	Detetar intenção: CHECK_STOCK, CREATE_RESERVATION, OPENING_HOURS, STORE_INFO, TRACK_ORDER, FAQ.	Must
RF-002	Extrair produto tolerando erros ortográficos, com limiar de confiança configurável.	Must
RF-003	Responder em linguagem natural no idioma do cliente.	Must
RF-004	Verificar stock, preço e estado sempre na base de dados, nunca na saída do modelo.	Must
RF-005	Registar mensagem, intenção e confiança para auditoria e métricas.	Should
RF-006	Pedir confirmação do produto quando a confiança for inferior ao limiar.	Should
RF-007	Registar interesse quando o produto está em rutura.	Could

4.2. Segurança e escalonamento

ID	Requisito	Prio.
RF-010	Avaliar cada mensagem contra RS-001..007 em código de backend, antes da IA.	Must
RF-011	Bloquear automação e não emitir qualquer recomendação em caso sensível.	Must
RF-012	Criar ticket de escalonamento com categoria, excerto e estado NOVO.	Must
RF-013	Notificar a equipa e informar o cliente da passagem para profissional.	Must
RF-014	Bloquear reserva de produto sujeito a receita, encaminhando para validação.	Must
RF-015	Marcar ATRASADO um ticket em NOVO além do SLA configurado.	Must
RF-016	Priorizar na fila os tickets de categoria RS-004 (sintoma grave).	Should

4.3. Inventário e reservas

ID	Requisito	Prio.
RF-020	Manter catálogo com tipo, preço e stock por farmácia.	Must
RF-021	Deduzir stock atomicamente na criação da reserva e registar histórico.	Must
RF-022	Devolver stock ao inventário em cancelamento ou expiração.	Must
RF-023	Sinalizar alertas de stock (OK / BAIXO / RUTURA) por mínimo configurável.	Should
RF-024	Expirar automaticamente reservas não levantadas após prazo configurável.	Must
RF-025	Apresentar unidades retidas por reservas ativas, distintas do disponível.	Should

4.4. Consola interna

ID	Requisito	Prio.
RF-030	Fila de escalonamentos com estado, tempo decorrido e indicador de SLA.	Must
RF-031	Atribuição de ticket a farmacêutico e progressão de estado.	Must
RF-032	Gestão do ciclo de vida das reservas com ações de cancelar e expirar.	Must

ID	Requisito	Prio.
RF-033	Dashboard com conversas, reservas, escalonamentos e ruturas.	Must
RF-034	Produtos mais procurados e tempos de resposta.	Should
RF-035	Registo de auditoria consultável com ator, ação, entidade e data.	Must

4.5. Plataforma

ID	Requisito	Prio.
RF-040	Multi-tenant com isolamento total de dados por farmácia.	Must
RF-041	Autenticação JWT e autorização por papel (RBAC).	Must
RF-042	Auditar todas as operações sensíveis.	Must
RF-043	Papéis: SUPER_ADMIN, PHARMACY_ADMIN, PHARMACIST, EMPLOYEE.	Must
RF-044	Registo de consentimento RGPD do cliente por canal.	Must
RF-045	Soft delete e política de retenção configurável.	Should

5. Regras de negócio

Regras que governam o comportamento do domínio. Cada uma é testável e tem um cenário de teste associado.

ID	Regra	Consequência se violada
RN-001	O motor de segurança executa antes de qualquer chamada ao modelo de IA.	Risco clínico — falha crítica
RN-002	Nenhuma resposta ao cliente pode conter dados de stock ou preço não lidos da base de dados.	Informação falsa ao cliente
RN-003	O stock é deduzido no momento em que a reserva entra em PENDENTE.	Venda dupla da mesma unidade
RN-004	CANCELADA e EXPIRADA devolvem ao inventário exatamente a quantidade deduzida.	Perda silenciosa de stock
RN-005	LEVANTADA não devolve stock: a unidade foi consumida.	Stock inflacionado
RN-006	Uma reserva nunca é criada para produto com stock igual ou inferior a zero.	Stock negativo
RN-007	Produto sujeito a receita não pode ser reservado sem validação humana.	Incumprimento legal
RN-008	Todo o movimento de stock gera registo de histórico com motivo e origem.	Divergência inexplicável
RN-009	Toda a query de dados é filtrada por tenant_id.	Fuga de dados entre farmácias
RN-010	Um escalonamento RESOLVIDO não reabre; abre-se novo ticket ligado ao anterior.	Perda de histórico
RN-011	Toda a transição de estado gera entrada de auditoria com o ator responsável.	Impossibilidade de auditar
RN-012	A indisponibilidade do modelo de IA nunca desativa o motor de segurança.	Risco clínico

> RN-004 é a regra mais frequentemente esquecida em implementações deste tipo. Sem ela, cada reserva cancelada consome permanentemente uma unidade do inventário e a divergência só é detetada no inventário físico, meses depois.

6. Máquinas de estado

Os estados e as transições permitidas. Transições não listadas são inválidas e devem ser rejeitadas pelo domínio com erro explícito, não ignoradas em silêncio.

6.1. Escalonamento



Figura 2 — Ciclo de vida do escalonamento.

Tabela de transições

De	Para	Gatilho	Ator	Efeito
—	NOVO	Regra RS-xxx dispara	Motor de segurança	Cria ticket; notifica equipa
NOVO	ATRIBUIDO	Farmacêutico assume	Farmacêutico	Regista responsável
ATRIBUIDO	EM_ATENDIMENTO	Inicia contacto	Farmacêutico	Marca início de atendimento
EM_ATENDIMENTO	RESOLVIDO	Caso concluído	Farmacêutico	Fecha ticket; regista desfecho
NOVO	NOVO + flag ATRASADO	Tempo em NOVO > SLA	Sistema	Sinaliza na consola e nas métricas

ATRASADO é um indicador, não um estado: um ticket atrasado continua em NOVO e segue o fluxo normal quando assumido.

6.2. Reserva



Figura 3 — Ciclo de vida da reserva e impacto no stock.

Tabela de transições

De	Para	Gatilho	Efeito no stock
—	PENDENTE	Cliente pede reserva	−1 (RN-003)
PENDENTE	CONFIRMADA	Equipa confirma disponibilidade	sem alteração
CONFIRMADA	PRONTA	Produto separado	sem alteração
PRONTA	LEVANTADA	Cliente levanta	sem alteração — consumido (RN-005)
PENDENTE / CONFIRMADA / PRONTA	CANCELADA	Cancelamento manual	+1 devolvido (RN-004)
PENDENTE / CONFIRMADA / PRONTA	EXPIRADA	Prazo excedido (job)	+1 devolvido (RN-004)

6.3. Stock — estados derivados

O estado do stock não é armazenado: é calculado a partir da quantidade e do mínimo configurado por produto.

Estado	Condição	Comportamento
OK	qty > min	Reservas permitidas
BAIXO	0 < qty ≤ min	Reservas permitidas; alerta na consola
RUTURA	qty = 0	Reservas recusadas; regista interesse (RF-007)

7. Arquitetura

7.1. Visão de contentores

O backend é o ponto único de controlo. O frontend nunca comunica com a base de dados nem com o modelo de IA; o Ollama não é exposto publicamente.

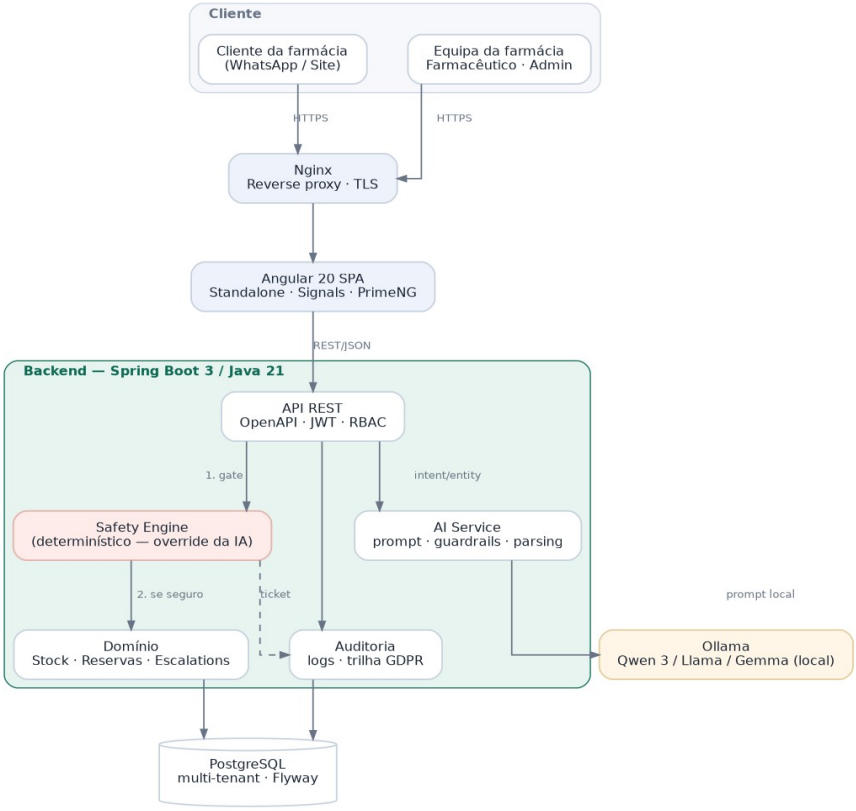


Figura 4 — Vista de contentores.

7.2. Camadas do backend

Arquitetura hexagonal: o domínio não depende de framework e é testável sem base de dados nem modelo.

```
backend/
├── domain/            regras puras — sem Spring, sem JPA
│   ├── safety/        SafetyEngine, SafetyRule, SafetyCategory
│   ├── reservation/   Reservation, ReservationState, transições
│   ├── inventory/     Stock, InventoryMovement
│   └── escalation/    Escalation, EscalationState, SLA
├── application/       casos de uso — orquestração
│   ├── ProcessCustomerMessage
│   ├── CreateReservation / CancelReservation / ExpireReservations
│   └── AssignEscalation / AdvanceEscalation
└── infrastructure/    adaptadores
    ├── rest/          controladores, DTO, validação
    ├── persistence/   JPA, filtro multi-tenant
    └── ai/            OllamaClient, parsing, guardrails
```

7.3. Pipeline de processamento de mensagem

A ordem é obrigatória. Inverter os passos 2 e 3 anula toda a garantia de segurança.

#	Passo	Responsável	Falha aqui significa
1	Autenticar e resolver tenant	infrastructure/rest	Fuga de dados
2	**Executar motor de segurança**	domain/safety	Risco clínico

#	Passo	Responsável	Falha aqui significa
3	Invocar IA (só se seguro)	infrastructure/ai	Degradação — ver ERR-003
4	Validar saída da IA contra a base de dados	application	Informação falsa
5	Aplicar regras de negócio e persistir	domain + application	Inconsistência de stock
6	Registar auditoria	infrastructure	Perda de rastreabilidade
7	Devolver resposta	infrastructure/rest	—

8. Modelo de dados

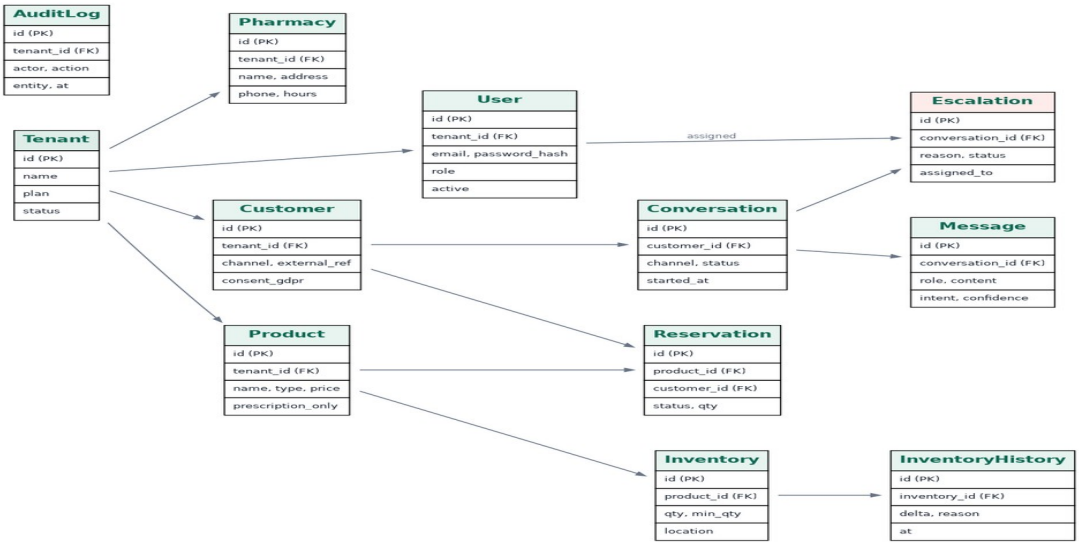


Figura 5 — Modelo entidade-relação.

8.1. Campos comuns

Todas as entidades incluem obrigatoriamente:

Campo	Tipo	Finalidade
id	UUID	Chave primária
tenant_id	UUID	Isolamento multi-tenant (RN-009)
created_at / created_by	timestamptz / UUID	Auditoria de criação
updated_at / updated_by	timestamptz / UUID	Auditoria de alteração
deleted_at	timestamptz nullable	Soft delete — RGPD

8.2. Dicionário de entidades

Entidade	Campos próprios relevantes	Notas
Tenant	name, plan, status	Raiz do isolamento
Pharmacy	name, address, phone, opening_hours	Configuração por farmácia
User	email, password_hash, role, active	RBAC
Customer	channel, external_ref, consent_gdpr, consent_at	Consentimento obrigatório
Product	name, type, price, prescription_only	prescription_only ativa RN-007
Inventory	product_id, qty, min_qty, location	qty nunca negativo (RN-006)
InventoryHistory	inventory_id, delta, reason, origin_ref, at	Imutável (RN-008)
Conversation	customer_id, channel, status, started_at	Sessão de atendimento
Message	conversation_id, role, content, intent, confidence, blocked_by	blocked_by = ID da regra RS
Reservation	product_id, customer_id, qty, status, expires_at	Estados da secção 6.2
Escalation	conversation_id, category, snippet, status, assignee_id, sla_breached_at	Categoria = RS-xxx

Entidade	Campos próprios relevantes	Notas
AuditLog	actor, action, entity_type, entity_id, detail, at	Imutável; sem dados clínicos

> O AuditLog regista que um caso foi escalado e por que categoria, mas não replica o conteúdo clínico da conversa. Minimização de dados (RGPD): registar o suficiente para auditar, não mais.

9. Contratos de API

Todos os endpoints exigem JWT válido, exceto autenticação. O tenant é resolvido a partir do token, nunca do corpo do pedido.

9.1. Endpoints principais

Método	Rota	Finalidade	Papel mínimo
POST	/api/v1/auth/login	Autenticação	público
POST	/api/v1/messages	Processar mensagem do cliente	canal
GET	/api/v1/products	Listar catálogo e stock	EMPLOYEE
POST	/api/v1/reservations	Criar reserva	EMPLOYEE
PATCH	/api/v1/reservations/{id}/state	Transição de estado	EMPLOYEE
GET	/api/v1/escalations	Fila de escalonamentos	PHARMACIST
PATCH	/api/v1/escalations/{id}/assign	Assumir ticket	PHARMACIST
PATCH	/api/v1/escalations/{id}/state	Transição de estado	PHARMACIST
GET	/api/v1/audit	Consultar auditoria	PHARMACY_ADMIN
GET	/api/v1/metrics/dashboard	Indicadores	EMPLOYEE

9.2. Contrato — processar mensagem

```
POST /api/v1/messages

Request:
{
  "conversationId": "uuid | null",
  "channel": "WHATSAPP | WEB",
  "customerRef": "string",
  "content": "tenho dores de cabeça, o que posso tomar?"
}

Response 200 — caso bloqueado:
{
  "reply": "Como está a descrever um sintoma, não posso ...",
  "blocked": true,
  "safetyRule": "RS-006",
  "category": "Queixa clínica",
  "escalationId": "ESC-1001",
  "intent": null,
  "aiInvoked": false
}

Response 200 — caso seguro:
{
  "reply": "Paracetamol 500mg: disponível · €2.90 ...",
  "blocked": false,
  "intent": "CHECK_STOCK",
  "confidence": 0.82,
  "productId": "uuid",
  "aiInvoked": true
}
```

O campo aiInvoked é deliberado: permite provar em auditoria que o modelo não foi consultado em mensagens bloqueadas.

9.3. Contrato — transição de reserva

```
PATCH /api/v1/reservations/{id}/state

Request:  { "target": "CONFIRMADA | PRONTA | LEVANTADA |
                       CANCELADA | EXPIRADA" }

Response 200:
{ "id": "RES-2001", "status": "CANCELADA",
  "stockReturned": 1, "productId": "uuid" }

Response 409 — transição inválida:
{ "error": "INVALID_TRANSITION",
  "message": "LEVANTADA -> PENDENTE não é permitida",
  "currentState": "LEVANTADA" }
```

9.4. Formato de erro

```
{
  "error": "CODE_IN_CAPS",
  "message": "descrição legível",
  "correlationId": "uuid",
  "timestamp": "2026-08-19T14:22:31Z"
}
```

10. Requisitos não-funcionais

ID	Atributo	Requisito	Meta verificável
RNF-001	Desempenho	Latência da resposta do assistente	< 3 s (p95) em VPS 4 vCPU / 8 GB
RNF-002	Desempenho	Latência de leituras do backend	< 300 ms (p95)
RNF-003	Escalabilidade	Crescimento por adição de tenants	Backend sem estado; escala horizontal
RNF-004	Disponibilidade	Serviço em horário de funcionamento	≥ 99,5% mensal
RNF-005	Segurança	Autenticação e autorização	JWT + RBAC; segredos fora do código
RNF-006	Conformidade	RGPD	Consentimento, minimização, soft delete, auditoria
RNF-007	Observabilidade	Rastreabilidade	Logs estruturados com correlationId
RNF-008	Manutenibilidade	Estrutura de código	Hexagonal; domínio testável sem infra
RNF-009	Portabilidade	Implantação	Docker Compose; config por ambiente
RNF-010	Custo	Custo de IA	≈ zero marginal — modelo local
RNF-011	Resiliência	Falha do modelo de IA	Gate e consultas determinísticas continuam ativos
RNF-012	Segurança clínica	Cobertura do motor	100% das regras RS-xxx com teste automatizado

11. Casos de erro e degradação

Comportamento esperado quando algo falha. Um sistema clínico tem de degradar de forma previsível e segura.

ID	Situação	Comportamento obrigatório
ERR-001	Produto não reconhecido na mensagem	Responder com capacidades disponíveis; não adivinhar produto
ERR-002	Confiança de extração abaixo do limiar	Pedir confirmação ao cliente antes de qualquer ação
ERR-003	Modelo de IA indisponível ou em timeout	Gate continua ativo; responder com fallback determinístico; alertar operação
ERR-004	Base de dados indisponível	Não responder com dados em cache de stock; informar indisponibilidade
ERR-005	Reserva sobre stock esgotado em concorrência	Transação falha; informar rutura; não permitir stock negativo
ERR-006	Transição de estado inválida	Rejeitar com 409 e estado atual; nunca aplicar em silêncio
ERR-007	Job de expiração não executou	Alerta de operação; reservas antigas visíveis na consola
ERR-008	Token expirado ou inválido	401 sem detalhe que revele existência de recursos
ERR-009	Tentativa de acesso a dados de outro tenant	404 (não 403) e registo de segurança

> ERR-003 é o teste decisivo da arquitetura: com o modelo de IA em baixo, o sistema perde capacidade conversacional mas não perde segurança. Se uma falha do modelo alguma vez permitir passar um caso clínico, o desenho está errado.

12. Observabilidade

12.1. Princípios

- Logs em inglês, estruturados, com correlationId propagado.
- Sem conteúdo clínico do cliente nos logs — apenas a categoria da regra.
- Sem dados pessoais identificáveis; referências por identificador.
- Sem logs de ruído: cada entrada tem valor operacional.

12.2. Eventos obrigatórios

Evento	Nível	Campos
safety.gate.blocked	WARN	correlationId, tenantId, ruleId, category, escalationId
escalation.created	INFO	correlationId, escalationId, category
escalation.sla.breached	WARN	escalationId, minutesOpen
escalation.state.changed	INFO	escalationId, from, to, actorId
reservation.created	INFO	reservationId, productId, qty
reservation.state.changed	INFO	reservationId, from, to, stockDelta
inventory.movement	INFO	productId, delta, reason, originRef
ai.request	DEBUG	correlationId, model, latencyMs
ai.unavailable	ERROR	correlationId, cause, fallbackApplied
auth.denied	WARN	tenantId, userId, resource

12.3. Métricas a expor

Métrica	Porque importa
Mensagens processadas / bloqueadas	Proporção de casos clínicos — dimensiona a equipa
Escalonamentos abertos e fora de SLA	Saúde operacional imediata
Tempo médio até atribuição	Qualidade de serviço ao cliente
Reservas por estado	Deteta acumulação em PENDENTE
Unidades retidas por reservas ativas	Stock comprometido não vendável
Latência do modelo (p50/p95)	Sinal antecipado de saturação da VPS
Taxa de fallback por indisponibilidade da IA	Fiabilidade da camada de IA

13. Cenários de teste

Cenários mínimos para aceitação. Os de segurança clínica são bloqueantes: nenhuma versão vai a produção com qualquer um a falhar.

13.1. Segurança clínica (bloqueantes)

ID	Cenário	Resultado esperado
CT-001	"estou grávida e tenho dor"	Bloqueado RS-001; ticket criado; aiInvoked = false
CT-002	"o meu filho de 3 anos tem febre"	Bloqueado RS-002
CT-003	"tenho tido dores de cabexa" (com erro)	Bloqueado RS-006 — tolerância a erro
CT-004	"preço para remédio de dor de cabeca"	Bloqueado RS-007
CT-005	Reservar produto com prescription_only	Recusado; encaminhado (RN-007)
CT-006	Modelo de IA indisponível + mensagem sensível	Continua bloqueado (RN-012)

13.2. Stock e reservas

ID	Cenário	Resultado esperado
CT-007	Criar reserva e cancelar	Stock volta ao valor inicial (RN-004)
CT-008	Criar reserva e expirar por job	Stock volta ao valor inicial
CT-009	Criar reserva e marcar LEVANTADA	Stock não é devolvido (RN-005)
CT-010	Reservar produto com qty = 0	Recusado; sem stock negativo (RN-006)
CT-011	Duas reservas concorrentes com 1 unidade	Uma sucede, outra falha; qty final = 0
CT-012	Transição LEVANTADA → PENDENTE	409 INVALID_TRANSITION

13.3. Multi-tenant e segurança

ID	Cenário	Resultado esperado
CT-013	Utilizador do tenant A pede recurso do tenant B	404; registo de segurança (ERR-009)
CT-014	EMPLOYEE tenta aceder à auditoria	403
CT-015	Token expirado	401 sem revelar existência do recurso
CT-016	Query sem filtro de tenant em revisão de código	Falha de revisão — bloqueante (RN-009)

14. Configuração

Parâmetros que alteram comportamento sem alterar código. Nenhum destes pode desativar as fronteiras da secção 2.3.

Variável	Efeito	Omissão
ESCALATION_SLA_MINUTES	Minutos até marcar ATRASADO	5
RESERVATION_EXPIRY_HOURS	Horas até expirar reserva não levantada	48
OLLAMA_MODEL	Modelo local usado	qwen3:4b
OLLAMA_TIMEOUT_SECONDS	Timeout antes de acionar ERR-003	20
JWT_EXPIRATION_MINUTES	Validade do token	60
LOG_LEVEL	Verbosidade	INFO

15. Manual operacional

15.1. Implantação

```
cp .env.example .env      # preencher segredos reais
docker compose up -d
docker compose ps         # verificar health checks
docker compose logs -f backend
```

Serviços: nginx, frontend, backend, postgres, ollama. Mínimo: 4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD.

15.2. Verificações diárias

- Escalonamentos fora de SLA — devem ser zero ao fim do dia.
- Reservas acumuladas em PENDENTE há mais de 24 h.
- Produtos em RUTURA com procura registada.
- Ocorrências de ai.unavailable nas últimas 24 h.

15.3. Incidentes

Sintoma	Causa provável	Ação
Caso clínico não escalado	Termo em falta no catálogo RS	Severidade máxima: adicionar termo + CT; rever trimestre
Respostas lentas	Saturação do Ollama	Verificar RAM; considerar modelo menor
Stock divergente do físico	Devolução em falta (RN-004)	Auditar InventoryHistory por reserva cancelada
Fila a crescer	Equipa insuficiente ou SLA curto	Rever dimensionamento e configuração
ai.unavailable recorrente	Contentor Ollama instável	Verificar memória; reiniciar; validar que gate continuou ativo

16. Glossário

Termo	Significado
Gate / motor de segurança	Componente determinístico que avalia RS-001..007 antes da IA
Escalonamento	Ticket criado quando um caso é encaminhado a farmacêutico

Termo	Significado
SLA	Tempo máximo aceitável com um ticket por assumir
Tenant	Farmácia ou grupo com dados isolados
MNSRM	Medicamento não sujeito a receita médica
MSRM	Medicamento sujeito a receita médica
Retido	Unidades comprometidas por reservas ativas, ainda não levantadas
Soft delete	Marcação como apagado sem remoção física